

Zadanie 5. FIRMA YYY (0-10)

W plikach: pracownik.txt, dziecko.txt oraz zatrudnienie.txt jest opisany wyciąg z bazy danych firmy YYY. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu są oddzielone średnikami.

UWAGA: Wszystkie PESEL-e zostały wygenerowane poprzez generator online <https://pesel.cstudios.pl/O-generatorze/Generator-On-Line>, a nazwiska i imiona zostały wymyślone. Wszelkie podobieństwo jest przypadkowe.

W pliku pracownik.txt znajdują się dane osobowe pracowników niezbędne do wykonania zestawień:

PESEL_P – PESEL pracownika

NAZWISKO – nazwisko pracownika

IMIE – imię pracownika

STAN_RODZINY – informacja o sposobie utrzymywania rodziny:

P – z partnerem

S – samotnie

Przykład:

PESEL_P	NAZWISKO	IMIE	STAN_RODZINY
91061225626	Spojda	Joanna	P
73050991147	Pławska	Katarzyna	P
71071475987	Mazurkiewicz	Bogumiła	S

W pliku dziecko.txt znajdują się dane dzieci pracowników niezbędne do wykonania zestawień:

PESEL_P – PESEL pracownika

PESEL_D – PESEL dziecka

IMIE_D – imię dziecka

NAUKA – informacja o nauce dziecka w wieku szkolnym oraz studentów – T lub N (Tak lub Nie)

Przykład:

PESEL_P	PESEL_D	IMIE_D	NAUKA
91061225626	13221925544	Anna	T
91061225627	11320994995	Mateusz	T
73050991147	99071466132	Przemysław	N
73050991147	95012558386	Joanna	N

W pliku zatrudnienie.txt znajdują się dane o rodzaju zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia:

PESEL_P – PESEL pracownika

RODZAJ_UMOWY – pole zawierające kod umowy, na podstawie której jest zatrudniony pracownik:

Z – umowa-zlecenie

D – umowa o dzieło

N – umowa o pracę na czas nieokreślony

P – umowa o pracę na czas określony

KWOTA_WYN – wynagrodzenie pracownika

DATA – jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę inną niż na czas nieokreślony, pole zawiera datę końcową obowiązywania umowy

Przykład:

PESEL_P	RODZAJ_UMOWY	KWOTA_WYN	DATA
91061225626	Z	3500	2020-12-30
73050991147	N	5000	
91020921123	P	5060	2020-12-01
81031876264	D	4000	2020-11-29

Firma YYY wykonała wyciąg z bazy ze stanem zatrudnienia na 15 listopada 2020 r. – **2020-11-15.**

Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki5.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Zadanie 5.1. (0-1)

Prezes firmy YYY chciałby wiedzieć, jaki jest stan zatrudnienia na 10 grudnia 2020 r. Podaj zestawienie liczby obowiązujących umów każdego rodzaju na wyznaczony dzień.

Zadanie 5.2. (0-1)

W firmie YYY wynagrodzenie wypłaca się dziesiątego dnia każdego miesiąca. Z pracownikiem, który jest specjalistą w różnych dziedzinach, firma YYY może podpisać kilka umów o dzieło i umów-zleceń, nawet jeśli z tą osobą została już zawarta umowa o pracę. Podaj imię i nazwisko pracownika, który w dniu grudniowej wypłaty ma największą liczbę obowiązujących umów.

Zadanie 5.3. (0–1)

Podaj imię i nazwisko osoby, która samotnie wychowuje najwięcej dzieci.

Zadanie 5.4. (0–2)

Podaj listę osób (imię, nazwisko), które nie mają dzieci. Listę posortuj niemalejąco według nazwisk.

Zadanie 5.5. (0–5)

Z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia prezes firmy YYY chce ufundować bony dla pracowników. Dofinansowanie będzie przyznawane na każde dziecko po spełnieniu poniższych warunków:

1. Pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jego umowa musi obowiązywać w dniu wypłaty dofinansowania, przewidzianym na 20 grudnia 2020 r.
2. Dofinansowanie otrzymują dzieci do lat 18 oraz młodzież w wieku 18–20 lat, jeśli się kształci. Wiek dziecka określamy względem daty 20 grudnia 2020 r.
3. Wysokość dofinansowania:
 - 500 zł na każde dziecko otrzymują osoby, których łączne wynagrodzenie ze wszystkich umów nie przekracza 5000 zł;
 - 300 zł na każde dziecko otrzymują osoby, których łączne wynagrodzenie ze wszystkich umów wynosi od 5000 do 10 000 zł włącznie;
 - 100 zł na każde dziecko otrzymują osoby, których łączne wynagrodzenie przekracza 10 000 zł;
 - 200 zł na każde dziecko dodatkowo dostaje osoba samotnie wychowująca dziecko (dzieci), niezależnie od wysokości wynagrodzenia.

Podaj łączną kwotę, jaką prezes firmy YYY musi przeznaczyć na świąteczne dofinansowanie pracowników.

UWAGA! Numer PESEL to 11-cyfrowy kod jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną:

- cyfry [1–6] – data urodzenia z określeniem stulecia urodzenia
- cyfry [7–10] – numer serii z oznaczeniem płci
- cyfra [10] – płeć
- cyfry 0, 2, 4, 6, 8 – oznaczają płeć żeńską
- cyfry 1, 3, 5, 7, 9 – oznaczają płeć męską
- cyfra [11] – cyfra kontrolna

Numeryczny zapis daty urodzenia jest przedstawiony w następującym porządku: dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc i dzień. Dla odróżnienia poszczególnych stuleci przyjęto następującą metodę kodowania:

- dla osób urodzonych w latach 1900 do 1999 – miesiąc jest zapisywany w sposób naturalny, tzn. dwucyfrowo od 01 do 12;
- dla osób urodzonych w innych latach niż 1900–1999 do numeru miesiąca są dodawane następujące wielkości:
 - dla lat 1800–1899 – 80
 - dla lat 2000–2099 – 20
 - dla lat 2100–2199 – 40
 - dla lat 2200–2299 – 60

Na przykład:

Osoba o numerze PESEL 06270811364 urodziła się 8 lipca 2006 r. Natomiast osoba o PESEL-u 78012238177 urodziła się 22 stycznia 1978 r.

Do oceny oddajesz:

- plik tekstowy wyniki5.txt zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem);
- plik (pliki) zawierający komputerową realizację twoich obliczeń o nazwie (nazwach):

	Nr zadania	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.
Wypełnia egzaminator	Maks. liczba pkt	1	1	1	2	5
	Uzyskana liczba pkt					

Zadanie 6. (0–3)

Tabela „telefony” zawiera dane różnych modeli telefonów komórkowych dostępnych w sklepie internetowym. Ma ona następujące pola:

id – kolejny numer katalogu telefonów

firma – nazwa producenta

model – nazwa modelu telefonu

system – nazwa systemu operacyjnego telefonu

ekran – wielkość ekranu (przekątna)

ram – wielkość pamięci RAM

kolor – kolor obudowy

cena – cena za sztukę w złotych

Przykład:

id	firma	model	system	ekran	ram	kolor	cena
1	Samsung	Galaxy S8	Android	5.8	64	czarny	599.99
2	Samsung	Galaxy S8 PLUS	Android	6.2	64	czarny	649.99
3	Huawei	P10 Lite	Android	5.2	32	czarny	299.99
4	Huawei	P8 Lite	Android	5	16	czarny	129.99
5	Huawei	P10	Android	5.1	64	czarny	499.99
6	Huawei	Honor 9	Android	5.15	64	niebieski	449.99
7	Apple	Iphone 7	iOS	4.7	32	czarny	649.99

Zadanie 6.1. (0–2)

Napisz w języku SQL zapytanie, które da w wyniku zestawienie wszystkich modeli telefonów, których przekątne ekranów mieszczą się w przedziale od 5 do 6 cali (włącznie z obiema tymi wartościami) i których cena jest mniejsza niż 650 złotych. Uszereguj wyniki od najtańszych do najdroższych.

Miejsce na rozwiązanie

Zadanie 6.2. (0-1)

Napisz w języku SQL zapytanie, które da w wyniku dane dziesięciu najdroższych modeli telefonów, posortowanych od modeli o najwyższej cenie do modeli o najniższej cenie.

Miejsce na rozwiązanie